

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

Лабораторна робота №1

з дисципліни
«Бази даних»

на тему

«Збір вимог та розробка схеми ER»

Виконав:

студент групи ІМ-55

Шило Назар Станіславович

Київ 2026

1. Короткий виклад вимог

Платформа для прослуховування, менедженту та публікації музичних треків.

- Користувач реєструється на платформі, вказуючи власний email. Після цього користувачеві доступні такі функції, як: прослуховування будь-якого музичного треку та створення власних плейлістів (публічних та приватних), а також створення профілю виконавця.
- Якщо користувач створив профіль виконавця, він може публікувати власні музичні треки, при цьому, якщо над треком працювало декілька виконавців - трек має містити про це інформацію, як feat. Також виконавець може публікувати власні альбоми, які містять треки, які цей виконавець публікував. У профілі користувача має відображатися щомісячна статистика прослуховувань.

2. Список сутностей з атрибутами

User:

- user_id (PK)
- user_email (NOT NULL)
- user_password_hash (NOT NULL)
- registered_at (NOT NULL)

Artist:

- artist_id (PK)
- artist_user_id (FK)
- artist_name (NOT NULL)
- artist_bio (NULLABLE)

Track:

- track_id (PK)

- track_artist_id (FK)
- track_album_id (FK, NULLABLE)
- track_name (NOT NULL)
- track_duration_milliseconds (NOT NULL, FROM 1 TO 900000)
- track_audio_url (NOT NULL)
- released_at (NOT NULL)

Album:

- album_id (PK)
- album_artist_id (FK)
- album_name (NOT NULL)
- released_at (NOT NULL)

TrackFeature:

- artist_id (FK)
 - track_id (FK)
- PRIMARY_KEY(artist_id, track_id)

Playlist:

- playlist_id (PK)
- playlist_user_id (FK)
- playlist_name (DEFAULT: "Playlist #{playlist_id}")
- playlist_view (DEFAULT: Private)
- created_at (NOT NULL)

PlaylistTrack:

- playlist_id (FK)
 - track_id (FK)
 - position (NOT NULL)
 - added_at (NOT NULL)
- PRIMARY_KEY(playlist_id, track_id)

ArtistMonthlyStats:

- stats_id (PK)
- stats_artist_id (FK)
- stats_month (NOT NULL)
- stats_play_count (NOT NULL)

3. Зв'язки

- Користувач може мати нуль або один профіль виконавця, але виконавець може існувати без користувача.
- Користувач може мати нуль або декілька плейлістів, але плейліст може посилатися лише на одного користувача
- Виконавець може мати нуль або декілька музичних треків, але трек може посилатися тільки на одного виконавця.
- Музичний трек може мати нуль або декілька feat виконавців та feat виконавці можуть посилатися на нуль або декілька музичних треків
- Виконавець може мати нуль або декілька альбомів, але альбом може посилатися лише на одного виконавця.
- Альбом може мати один або декілька музичних треків, але музичний трек може бути присутній лише в одному альбомі.
- Плейліст може мати нуль або декілька музичних треків та музичний трек може бути в нуль або декількох плейлістах. (через асоціативну сутність PlaylistTrack)
- Виконавець може мати нуль або декілька щомісячних статистик, але щомісячна статистика може посилатися лише на одного виконавця.

4. Обмеження

- Користувач може створити тільки один профіль виконавця.
- Виконавець, який є feat до певного треку, не може додавати ці треки до свого власного альбому.
- Музичний трек може бути присутній лише в одному альбомі.

